



建设未来 美国网络部队 正确的样子

埃里卡·洛纳根博士和退役海军少将马克·蒙哥马利

2025年9月



建设未来 美国网络 部队 正确的样子

埃里卡·洛纳根博士

退役海军少将马克·蒙哥马利

2025年9月



FDDPRESS 民主防御基金会的一个部门 华盛顿特区

目录

EXECUTIVE SUMMARY.	6
现状 QUO 是不可持续的.7	
网络部队的愿景与使命.9	
核心设计决策：构建网络部队的构建模块.11	
网络部队 cyber 部队 不会是.	14
定义主要部队生成职责.15	
HOW TO BUILD THE 服务.	16
哪些现有组织将被网络部队纳入.16	
Design Principles.	18
拟议的实施计划.21	
第一阶段：规划与条件设定（前三个月）.21	
第二阶段：渐进式建设（大约前两年）.25	
第一和第二阶段的额外关键决策.26	
结论：网络部队的未来.28	

执行摘要

美国军方几乎尝试了所有方法来解决其网络问题——除了唯一有效的解决方案：成立作为武装部队新分支的美国网络部队。如今，军方在网络空间的战斗和完成其他任务方面缺乏足够的战备状态，只有网络部队才能提供国家为赢得当今冲突和未来战争所需的人力和技术资源。

本研究基于作者之前的报告，论证了建立网络部队的必要性。以该结论为起点，本研究概述了成立新服务所需的实际步骤。它提出了一个可适应的框架，以应对网络部队创建过程中可能遇到的选择和挑战。网络部队必须从一开始就正确处理四个基本要素：人员、领导力、能力和文化。

创建网络部队的第一步是明确其愿景与使命，并定义其职能。网络部队将成为国家在网络领域的主要军事力量。其目标是组织、训练和装备军方所需的人员，以运用网络力量实现战术、作战和战略目标。鉴于技术和国际政治的动态变化，实现这些目标的方式将随时间而变，但其核心任务将持续存在。

网络部队将承担攻防网络行动以及网络情报的主要兵力生成责任。兵力生成是指组织、训练和装备部队以执行军事行动。那些不属于网络部队核心任务范围的角色将包括为信息作战、国防部信息网络（DODIN）行动（保障国防部网络和

系统）以及网络相关的新兴技术（如人工智能）生成能力。

接下来，报告提出了一系列关于网络部队在武装部队中的地位、其与美国网络司令部（负责网络空间作战的战斗司令部）及现有武装服务的关系，以及其人员和预算的基本命题。这些命题作为构建网络部队的构建模块。反过来，本研究详细说明了国防部内现有的与网络相关的组织，如网络空间作战部队（COF）内的各个作战小组及其他相关组织，将如何与网络部队相关联。¹ 其中若干将被新服务所吸收。

若干设计原则指导我们构建服务的方法：优先考虑人员的质量而非数量，实施基于专业知识的职业晋升模型，适应能够随时间调整的部队结构，采用分阶段方法构建服务，以及培养合适的组织领导力和文化。

最后，没有任何战略思维能够在没有实施计划的情况下催化网络部队的创建。本报告概述了一个分阶段方法的实施计划，用于服务的初始构建。该计划首先确定服务成立后最初几年内需要解决的核心任务。关键是，该过程必须是迭代和适应性的。这是为了避免陷入次优路径，使组织能够适应不断变化的需求和任务。

现代战争中网络空间的重要性与美国军方持续无法产生遏制、竞争、作战和取胜所需能力之间存在一个危险的鸿沟。建立独立网络服务的议题更多是“何时”而非“是否”的问题。本文为未来政策制定者设定了一个标杆，他们将面对如何最佳建立网络部队的复杂且具有挑战性的决策。

1. 有关COF的定义，请参见：美国空军，“空军条令出版物3-12：网络空间作战”，2023年2月1日。（https://www.doctrine.af.mil/Portals/61/documents/AFDP_3-12/3-12-AFDP-CYBERSPACE-OPS.pdf）

现状不可持续

2025财政年度国防授权法案（NDAA）指示国家科学、工程与医学院（NASEM）“对武装部队网络部队的替代组织模型进行评估。”这包括评估“在国防部内建立一个专门负责网络领域行动的独立武装部队的可行性和适宜性。”² 一群两党立法者认为NDAA指示的研究力度不够。1月，得克萨斯州共和党众议员摩根·卢特雷尔和帕特·法伦与纽约民主党参议员克里斯滕·吉利布兰德共同致信NASEM和国防部长皮特·赫格塞斯，敦促NASEM明确回应“国家是否通过建立作为第七个武装部队分支的美国网络部队来获得最佳服务”的问题。³

国会授权的国家科学、工程与医学院研究反映了华盛顿多年来关于国防部是否组织得当——以及军队是否具备足够的战备状态——以应对网络威胁的范围、规模和严重性的辩论。大多数专家一致认为现状不可持续。⁴ 2025年2月，前网络司令部司令、已退役的

保罗·中曾根将军公开指出，美国在网络空间中正在“日益落后”于其对手。他提到归因于中华人民共和国的事件，如伏特台风对关键基础设施的入侵，“[说明]了我们无法保护我们的网络，无法利用当前提供的软件，以及我们有对手持续保持这种能力的事实。”⁵ 这些关于国家级入侵的揭露只强调了挑战的紧迫性和规模。

“Force 代在网络空间正遭受痛苦，国家在网络空间的战备状态滞后。”

在2024年，我们提出了解决这些战备状态挑战的方案：美国应建立一个新的军事服务机构——网络部队，主要负责生成用于网络领域作战的部队。⁶ 通过对75多名现役和退役美国军方军官的广泛访谈，这些军官均在网络领域拥有深厚的作战和指挥经验，帮助我们得出了结论。⁷ 这批经验丰富的骨干人员中压倒性的共识是，当前的部队生成模型是军方战备状态不足的根本原因。与此同时，当前为解决现有网络劳动力和人才管理短缺而实施的项目虽有价值，但

2. Servicemember Quality of Life Improvement and National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2025, H.R. 5009, 118th Congress (2024). (https://docs.house.gov/billsthisweek/20241209/RCP_HR5009_xml%5b89%5d.pdf)

3. Martin Matishak, “Lawmakers push for guardrails, deadline on cyber military study,” *The Record*, January 30, 2025. (<https://therecord.media/lawmakers-push-for-guardrails-deadline-cyber-force-study>)

4. Barbara Booth, “The Pentagon’s battle inside the U.S. for control of a new Cyber Force,” *CNBC*, November 22, 2024. (<https://www.cnn.com/2024/11/22/pentagon-battle-military-control-new-national-cyber-force.html>)

5. Tim Starks, “Former NSA, Cyber Command chief Paul Nakasone says U.S. falling behind its enemies in cyberspace,” *CyberScoop*, February 22, 2025. (<https://cyberscoop.com/former-nsa-cyber-command-chief-paul-nakasone-enemies-cyberspace>); U.S. Department of Homeland Security, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, “PRC State-Sponsored Actors Compromise and Maintain Persistent Access to U.S. Critical Infrastructure,” February 7, 2024. (<https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa24-038a>)

6. Erica Lonergan and retired Rear Adm. Mark Montgomery, “United States Cyber Force A Defense Imperative,” *Foundation for Defense of Democracies*, March 2024. (<https://www.fdd.org/analysis/2024/03/25/united-states-cyber-force>)

7. Erica Lonergan, Todd Arnold, and Nick Starck, “The Case for a Prospective U.S. Cyber Force,” *War on the Rocks*, May 22, 2024. (<https://warontherocks.com/2024/05/the-case-for-a-prospective-u-s-cyber-force>); Eugenia Lostri, Erica Lonergan, and Jen Patja, “Lawfare Daily: The Case for a U.S. Cyber Force,” *Lawfare*, April 22, 2024. (<https://www.lawfaremedia.org/article/lawfare-daily-the-case-for-a-u.s.-cyber-force>)

无法纠正军事网络战备状态的不足。⁸ 简而言之，网络空间的兵力生成正面临困境，国家在网络空间作战的战备状态滞后。这对兵力使用产生了负面影响，具体表现为网络行动的速度、创新性和执行方式，这些都是当前兵力生成挑战的结果。

我们论点的关键在于区分兵力生成和兵力使用。继1986年戈德沃特-尼科尔斯法案对国防部的重组后，美国军方区分了军种在生成——组织、训练和装备——部队方面的角色和职责，以及统一作战司令部（地理和职能军事司令部）在使用部队和向各军种请求人员方面的职责。⁹

每个军种都面向特定作战领域的兵力生成：陆地、空中、海洋和太空。国防部将网络空间定义为作战领域已有二十多年。¹⁰ 然而，没有任何单一实体对招募、训练、晋升、留住和装备具备独特技能组合和能力的合适人员负有主要责任

这些人员是网络领域作战所必需的。随着2019年美国太空军的成立，网络空间现在成为唯一没有对应军种的作战领域。¹¹

每个军种都针对其自身作战领域的独特作战需求，优化了招募、训练、管理和装备人员的工作。在2012年建立的当前网络空间兵力生成模型中，各军种也组织、训练并装备网络部队。然而，每个军种都将网络空间视为边缘问题；没有一个将网络空间视为其主要职责。因此，各军种未能向网络任务部队（CMF）——网络司令部的“行动臂”——提供数量充足且质量优良的部队。¹²

目前，整体的部队生成模型支离破碎，导致熟练度和战备状态出现极大不一致和不足，并且在招募和留住顶尖网络人才方面面临巨大困难。内部调查经常显示网络人员对领导力、文化、任务和氛围感到沮丧和失望。¹³ 当前的模型对于网络威胁的范围和规模也不足以应对。

810, 2023. 阿里·克劳福德, “国家网络劳动力和教育战略亮点,” 安全与新兴技术中心, 8月。(

<https://cset.georgetown.edu/article/highlights-from-the-national-cyber-workforce-and-education-strategy>)；现有或提议的项目示例包括网络军团服务奖学金项目，这是一个旨在招募和培训联邦劳动力中网络专业人员的努力；各州建立志愿平民网络军团（C3）项目的努力；在联邦层面建立类似C3项目或国防部网络服务学院的提案；“CyberCorps®：服务奖学金，” 美国人事管理局，访问日期2025年8月3日。(<https://sfs.opm.gov>)；迈克尔·拉齐克, “为平民网络军团奠定法律基础,” 法律战, 2024年9月19日。(<https://www.lawfaremedia.org/article/laying-the-legal-foundation-for-civilian-cyber-corps>)；“网络志愿者项目（第5区），” 美国网络安全和基础设施安全局，访问日期2025年8月3日。(<https://www.cisa.gov/audiences/high-risk-communities/cybervolunteerresourcecenter/cyber-volunteer-programs-region-5>)；娜塔莎·科恩和彼得·沃伦·辛格, “对C3的需求：美国网络安全平民军团提案,” 新美国基金会, 2018年10月25日。(<https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/reports/need-c3>)；“网络服务学院,” 美国

Department of Defense Chief Information Officer, accessed August 3, 2025. (<https://dodcio.defense.gov/Cyber-Workforce/Cyber-Service-Academy>)

9. Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act of 1986, Pub. L. 99-433, 100 Stat. 992 (1986). (https://history.defense.gov/portals/70/documents/dod_reforms/goldwater-nicholsdodreordact1986.pdf)

10. “National Security Strategy Archive,” *National Security Strategy Archive*, accessed August 3, 2025. (<https://nssarchive.us/wp-content/uploads/library/nms/nms2004>)

11. Jim Garamone, “Trump Signs Law Establishing U.S. Space Force,” *DOD News*, December 20, 2019. (<https://www.defense.gov/News/News-Stories/article/article/2046035/trump-signs-law-establishing-us-space-force>)

12. U.S. Cyber Command, “CYBER 101 – Cyber Mission Force,” November 1, 2022. (<https://www.cybercom.mil/Media/News/Article/3206393/cyber-101-cyber-mission-force>)

13. Chad Bates and Charlene Rose, “Understanding—and Fixing—the Army’s Challenge in Keeping Cyber Talent,” *Modern War Institute at West Point*, May 17, 2022. (<https://mwi.westpoint.edu/understanding-and-fixing-the-armys-challenge-in-keeping-cyber-talent>)；John Cobb, “Cyber Campaign Plans and Other Fairy Tales,” *War on the Rocks*, December 20, 2024. (<https://warontherocks.com/2024/12/cyber-campaign-plans-and-other-fairy-tales>)

仅仅依靠网络司令部的帮助是不够的

为了解决网络部队生成问题，立法者转向了网络司令部，尽管它是部队使用者，而非部队生成者。他们赋予其越来越多“类似服务”的权限，包括部分预算编制、训练和劳动力发展权限。

在2024财政年度，国会赋予该司令部增强预算控制（EBC），使其能够监督该财政年度约20亿美元的采购。¹⁴ 此外，网络司令部的“CYBERCOM 2.0”努力旨在开发一种新的部队生成模型，以应对多年来未能完成的国会授权事项。¹⁵

对网络司令部的依赖涉及类比政策制定，在此情况下借鉴了拥有类服务权限的美国特种作战司令部（SOCOM）所设立的先例。理论上，采用“类似SOCOM”或“联合特种作战司令部（JSOC）指导”的模型可以解决当前的部队生成挑战（JSOC是SOCOM的一个组件）。然而，批评者称为“现状加”的CYBERCOM 2.0倡议尚未实施，五角大楼正在评估“该计划是否足够深入”。¹⁶

即使完全实施，这些解决方案充其量也是不完整的。首先，对于“JSOC-informed”或“SOCOM-like”网络空间模型的具体含义尚无共识。¹⁷ 还有一些关键的

特种作战与网络行动之间的差异——更不用说SOCOM模型本身存在的问题。首先，各军种都会生成反映其特定领域内执行特种作战所需的不同技能组合和需求的特种作战部队（例如陆军游骑兵或海军海豹突击队）。然而，网络空间是其自身的领域。在很大程度上，陆地上的网络行动技能与海上或空中的并无特别区别。此外，特种作战潜在招募对象的理想画像与任何军种的招募画像有很大重叠，但理想的网络招募对象则不然。此外，作为战斗司令部的网络司令部在兵力生成方面对军种的要求存在实际和法律上的限制。虽然该司令部可以设定更高的标准以供军种表面上遵守，但如果军种未能达标，其几乎无可奈何。目前兵力生成模型的主要不足——招募关键缺口、未能留住优质人员以及对成功在网络领域行动所需技能掌握不足¹⁸——只能通过建立网络部队来解决。

网络部队的愿景与使命

网络部队将成为国家在网络领域的主要军事力量。其持久的目标是组织、训练和装备网络领域的人员，尽管该服务如何实现这一目标必须随着网络技术的发展而演变。

14. 美国网络司令部，“网络101——网络任务部队”，2022年11月1日。（

<https://www.cybercom.mil/Media/News/Article/3206393/cber-101-cber-mission-force>）

15. Martin Matishak, “After prodding from lawmakers, Cyber Command readies a plan for the future,” *The Record*, October 22, 2024. (<https://therecord.media/cyber-command-2-0-project-progress-military-congress>); Matishak, “Cyber Command overhaul gets Austin’s approval, but plan faces uncertain future,” *The Record*, January 8, 2025. (<https://therecord.media/cyber-command-overhaul-secdef-approval>)

16. Mark Pomerleau, “DOD leadership asks for Cybercom 2.0 relook,” *DefenseScoop*, May 20, 2025. (<https://defensescoop.com/2025/05/20/cybercom-2-0-relook-dod-leadership>)

17. Skyler Onken, Nick Starck, Erica Lonergan, JC Fernandes, Todd Arnold, and Maggie Smith, “Beyond Binaries: Cyber Force Generation and the SOCOM-like Model,” *Irregular Warfare Initiative*, November 7, 2024. (<https://irregularwarfare.org/articles/beyond-binaries-cyber-force-generation-and-the-socom-like-model>)

18. John Cobb, “An Insider’s Guide to Cyber Readiness,” *War on the Rocks*, May 1, 2025. (<https://warontherocks.com/2025/05/an-insiders-guide-to-cyber-readiness>)

但根本任务保持不变：（1）确保国家在现役、国民警卫队和预备役部队中拥有随时可用且具备能力的部队，以在网络领域竞争、威慑、作战和取胜；（2）支持联合部队的统一行动，这涉及武装部队各种军事能力的整合和同步运用；（3）利用网络力量，结合军事之外的其他权力工具，实现战略目标。以下是我们为网络部队提出的任务声明，概括了这些核心理念。

拟议的 Cyber Force 任务声明

美国发明了互联网。我们是一个数字国家。Cyber Force 在网络空间保卫美国，威慑网络空间内外的威胁，并在威慑失败时在网络空间作战并取得胜利。我们是一支全球力量和专业部队，致力于在平时时期、竞争、危机和冲突期间，保持在网络领域持续参与的技术卓越。Cyber Force 将打造世界领先的网络部队，培养创新且敏捷的网络领导者，并不断为人员配备最先进的网络作战能力。

与现有军种类别类似，Cyber Force 需要制定概念、作战原则、战术、技术和程序，并组织、训练、装备和提供部队以执行特定的军事职能。在网络环境下，这些职能包括：

1. 在网络空间保卫国家；
2. 威慑和击败来自网络领域内外的侵略；
3. 在网络领域内外开展攻防行动；
4. 在网络空间进行情报、监视、侦察及威胁定位；
5. 拦截和消除陆地、海洋、太空和空中领域的网络威胁；
6. 通过网络空间支持信息传递、战略通信、信息作战和军事欺骗；以及
7. 制定和维护指导所有国防部网络安全活动的网络安全政策、标准和程序。

为了实现这一愿景，网络部队必须做好四件事：

- **培养世界顶尖的军事网络人员。**目前，国家大多数顶尖的网络人才选择在军队之外发展职业。网络部队必须找到有效招募、训练和留住部分此类人才的方法。这将需要超越传统的招募渠道。还需要利用政府内部以及产业和学术界的人员，以灵活的全职和兼职方式，建立新的机制。探索网络部队国民警卫队/预备役组成部分的非传统模式将是这一努力的关键。

- **培养创新且敏捷的网络领导者。**网络部队必须培养能够理解网络空间技术和社会复杂性的领导者。这些领导者必须能够架起网络部队与更广泛军队之间的桥梁，使后者理解并重视网络空间在行动和战略层面的相关性。虽然有效的领导力对所有组织都很重要，但对网络部队来说尤其关键，以便能够在更广泛的军队中培养独特的服务文化，如下文进一步描述。

- **装备网络部队以具备最先进的网络作战能力。**与网络行动相关的技术生态系统在不断发展。网络部队必须成为有效网络能力开发和运用的世界领导者，利用商业、实验性和精密技术，在冲突范围内实现进攻、防御和情报的综合运用。

- **建立适应网络领域的服务文化。**网络空间由其独特的特征、逻辑和动态定义，这些与其他作战领域不同。服务将需要适应性强的组织和个人，接受反映并强化这些属性的行为、价值观、规范和范式。

核心设计决策：建立网络部队的构建模块

成立一个新服务需要做出与组织、人员和预算相关的核心设计决策。以下概述了对这些核心决策的建议方法，并在后续进行了进一步展开。

网络部队将是什么样子

关于网络部队的核心设计决策

武装部队内的组织

- 它将是陆军部下属的一个独立且单独的武装部队军种。
- 它将负责制定网络空间作战的联合概念，并推动涵盖作战原则、组织、训练、物资、领导力与教育、人员、设施和政策的需求。

与网络司令部及现有军种的关系

- 网络司令部将继续作为统一作战司令部存在，并成为网络领域的主要兵力使用者。
- 现有军种将保留部分网络能力，以应对那些直接支持其独特联合职能的情况。
- 现有军种将保留网络安全相关能力，用于建立、维护和防御其信息技术（IT）和操作技术（OT）基础设施，以及防御其在国防部信息网络中的部分。

人员和预算

- 网络部队最初将从现有军种中抽调人员。
- 只有各自军种的志愿者应转入网络部队。
- 将对来自不同军种、寻求加入网络部队的网络人员实行统一标准的审查。
- 文职人员与穿制服的军人的比例将高于其他军种。
- 现有的国防部网络空间活动预算足以构建一个新的军事军种。

武装部队内部的组织

网络部队将成为武装部队的一个独立军种。它将独立于联邦政府内现有的、在不同权限下运作的文职网络组织。美国法典第10编定义了武装部队和国防部的独特组织结构、任务和角色。¹⁹ 网络部队将在第10编提供的法律框架内承担组建网络部队的职责和权限。然而，设立一个第10编的军种不应排除评估网络部队是否需要类似美国海岸警卫队模式的独特权限组合。除了第10编的军事权限外，海岸警卫队还拥有第32编权限（国土安全）、第18编权限（执法）和第50编权限（情报）。

一些专家呼吁设立一个独立的网络空间军事部门。²⁰ 实际上，政治可行性以及管理开销和行政成本在短期到中期内可能过于庞大。相反，**最务实的做法是将网络部队设立在陆军部内。**海军部负责监督和管理美国海军及美国海军陆战队，空军部负责监督和管理美国空军及太空军。目前，陆军部仅负责监督和管理美国陆军，因此有更大的能力监督额外的军种。

19. 武装部队，美国法典第10编 (<https://uscode.house.gov/browse/prelim@title10&edition=prelim>) 20. 参见：詹姆斯·斯塔夫里迪斯，“美国军方需要建立网络部队，”塔夫茨弗莱彻俄罗斯与欧亚项目，2023年3月8日。（<https://sites.tufts.edu/fletcher/russia/the-us-military-needs-to-create-a-cyber-force>）；目前有三个军事部门：陆军部、海军部和空军部。现有的五个军种各属于其中一个部门。

作为武装部队的一部分，网络部队将整合进联合部队及其所有相关的组织、过程和成果。网络部队将成为**网络空间作战联合概念的倡导者（即负责方）**，这些概念影响着需求的定义以及在作战原则、组织、训练材料、领导力与教育、人员、设施和政策（DOTMLPF-P）方面的差距识别。

21

与网络司令部和现有军种的关系

建立网络部队将使网络空间中兵力生成与兵力使用的区分更加清晰。因此，网络部队不应取代网络司令部的职责，也不应由同一人同时担任网络司令部司令和网络部队负责人。实质上，这两种做法都会导致一个实体既作为兵力生成者又作为兵力使用者，从而模糊了这一关键界限。这是有问题的，因为这与军队在所有其他领域的组织方式相悖。它还引发了对文职监督的担忧，尤其是在缺乏白宫任命、参议院确认的文职服务部长的情况下。太空军的成立并未导致太空司令部的解散。网络部队成立后，**网络司令部将继续作为统一作战司令部存在，并将继续作为网络领域的主要兵力使用者**。事实上，网络司令部将继续制定军种随后将满足的需求。

网络部队不会在网络领域兵力生成的唯一责任实体。相反，它将是主要负责的实体。**所有其他军种将保留一定责任，生成直接支持各自军种职能的网络能力**。这绝非新概念。尽管成立了

空军，陆军和海军仍然保留了大量航空能力，分别支持陆地作战（如近距空中支援或伤员撤离）和海上作战（如航母舰载机）的独特需求。同样，在网络空间，**每个军种也需要保留网络安全相关能力，以建立、维护和防御其拥有和运营的信息技术/运营技术基础设施，以及防御其国防信息网络的部分**。例如，陆军可能需要保留一些本土网络能力，以支持旅战斗队级别的综合战术网络编队（即电子战——EW——陆军目前视其为内部网络部队的一部分）。其他军种可能更适合向网络司令部和网络作战部队提供特定能力，尤其是在远征作战领域。

人员和预算

太空军主要是完全由空军的资产和人员组成的。然而，网络人员和能力目前分布在五个不同的军种中。因此，**网络部队最初将从所有现有军种中抽调人员**。此外，从现有军种向网络部队的人员转移不应是强制性的；**只有各自军种的志愿者才会转入网络部队**。这类似于作为军种人才管理方法一部分的自愿过渡过程，将人员转入太空军，以仅配备最有能力和积极性的人员。

然而，必须有针对来自不同军种、希望加入网络部队的网络人员的统一审查标准。这将是一个挑战，因为陆军、海军、空军、海军陆战队以及最近的太空军都为各种网络职能定义了网络专用职称和职业路径

21. 参谋长联席会议主席，“联合概念开发与实施指南。” 2016年8月17日。（https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/concepts/cjcsi_3010_02e.pdf?ver=2018-08-01-134826-593）

和专业领域。²² 来自海岸警卫队的网络人员也应有机会加入网络部队。由于各军种并不完全共享职业职称和初始培训要求，网络部队需要制定一种评估能力的机制，考虑到当前军种内部的差异。更深层的挑战是网络部队如何培养一种独特但共享的服务文化，这种文化有别于人员所浸润的各军种文化。为来自不同军种的网络人员开发和执行统一的培训流程，既提供了审查新进人员的机会，也传授了网络部队新的文化价值观。在制定该部队的培训与教育方法时，政策制定者应超越军事项目，适当考虑平民教育、认证和培训。确保所有人员接受培训并达到统一的技术标准，进一步保证网络部队人员拥有共同的文化和技术基础。

现有军种中文职人员与军人比例偏向军人。²³ 例如，在2023年，通过国会拨款资助的文职人员占国防部总劳动力的23%。²⁴ 在作战单位中，如旅战斗队或航母打击群，文职人员比例接近零。对于网络

部队，然而，**文职人员与穿制服的军人比例将更高**。放宽军人与文职人员的比例，为构建网络部队——特别是警卫和预备役部队——提供了多种新颖且富有创造性的机会，这些机会可以利用庞大的民间人才库。许多与网络行动相关的任务，如能力发展甚至执行某些行动，文职人员完全可以像穿制服的军人一样执行。这一现实反映在文职人员约占网络作战部队20%的事实中。随着网络部队的建立，这一比例可能会更大。

新服务的初始资金将是预算中性的。 一些反对者认为创建新服务将效率低下且成本高昂。然而，作者之前的分析表明，网络部队将更高效且具有成本效益，因为它将减少当前各军种之间重复的兵力生成工作。基于2025财政年度国防部网络空间活动预算的预算请求以及其他相关预算项目（例如网络司令部部分EBC），对网络部队初始预算的合理估计约为170亿美元。²⁵ 这远低于2025财政年度太空军的预算请求，即294亿美元，而该军种2021财政年度的初始预算请求为154亿美元。²⁶

22. 有关Cyber Command如何定义工作角色与特定服务的网络职业领域称号和头衔的详细分类，请参见：Erica Lonergan和退役海军少将Mark Montgomery，“United States Cyber Force: A Defense Imperative,” *Foundation for Defense of Democracies*, 2024年3月，第18页。（

<https://www.fdd.org/wp-content/uploads/2024/03/fdd-report-united-states-cyber-force.pdf>）；Mark Pomerleau，“在国会推动后，海军创建专门的网络工作角色以应对战备状态问题，” *DefenseScoop*, 2023年6月28日。（

<https://defensescoop.com/2023/06/28/after-brodding-from-me-congress-navy-creates-dedicated-cyber-work-roles-to-boost-readiness/>）**23.**

关于2020年国防部人口统计的详细分类，请参见：U.S. Department of Defense, Dec 2020 Demographic Profile of the Military Community, 2021年11月。（<https://download.militaryonesource.mil/12038/MOS/Reports/2020-demographics-report.pdf>）

24. U.S. Cyber Command, “Fiscal Year 2025 Budget Estimates,” March, 2024. (https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2025/budget_justification/pdfs/01_Operation_and_Maintenance/OM_VOL_1/PART_1/CYBERCOM_OP-5.pdf);

25. U.S. Cyber Command, “Fiscal Year 2025 Budget Estimates,” March, 2024. (https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2025/budget_justification/pdfs/01_Operation_and_Maintenance/OM_VOL_1/PART_1/CYBERCOM_OP-5.pdf); Erica Lonergan and retired Rear Adm. Mark Montgomery, “United States Cyber Force: A Defense Imperative,” *Foundation for Defense of Democracies*, 2024年3月10日。（<https://www.fdd.org/wp-content/uploads/2024/03/fdd-report-united-states-cyber-force.pdf>）

26. 美国空军财务管理与审计局，空军部2025财年预算请求，访问日期2025年8月15日。（<https://www.fdd.org/wp-content/uploads/2024/03/fdd-report-united-states-cyber-force.pdf>）

网络部队不会是什么

为任何新组织定义限制和范围边界对于确保其实现最初目标至关重要。必须确保新服务不会在（错误的）尝试解决国防部企业、联邦政府及整个国家范围内存在的众多且重大网络安全问题时，超出其核心目标范围。

网络部队不是

- 负责为整个联邦政府提供网络部队或人员。
- 国防部的IT和网络服务提供商。
- 国家安全局（NSA）和中央安全服务局（CSS）的替代者。
- 仅为Cyber Command提供部队。
- 唯一为Cyber Command提供部队的服务。

网络部队不会成为整个联邦政府的部队提供者。

它不应负责招募、训练和装备在其他部门和机构（如国土安全部或联邦调查局）中担任网络工作角色的人员。这样做将需要建立一个指数级更大的组织，成本将大幅增加，并且需要对关键法规进行全面修改。这也会削弱军事网络行动独特的部队生成需求。

网络部队将不会成为国防部企业的IT和网络服务提供商者。根据五角大楼，DODIN是世界上最大且最复杂的网络之一，涵盖“超过340亿个IP地址，超过320万个端点，400万台计算机，以及145,000个移动设备”，²⁷。IT设备和服务的采购、网络和服务的运营与维护、这些网络和系统的保护与防御

以及这些职责和角色的培训目前分散在国防部的多个实体中，包括国防部首席信息官办公室、国防信息系统局（DISA）、国防部网络防御司令部（DCDC）、军种网络组件、NSA和网络司令部。将这庞大的职责集合整合到网络部队下，将给组织带来巨大压力，并且会削弱——很可能完全取代——网络司令部及其他相关部队使用者执行攻防网络任务的核心使命，即生成部队。

同样，**网络部队不会取代NSA/CSS**。相反，其成立可能是NSA网络任务的重要补充或推动者。作为国家顶级的信号情报和密码机构，NSA承担着独特的情报任务和责任，支持国家情报优先事项的收集，并作为战斗支援机构支持战斗人员。NSA与Cyber Command之间存在超越双重领导结构的重叠，包括部分工具和基础设施、培训/认证以及部分人员。针对网络空间的优化部队生成模型将为NSA带来诸多好处，并可能为支持NSA任务创造机会。然而，NSA将继续拥有独特的任务、预算、能力和人员。

最后，**网络部队不仅仅是网络司令部的部队提供者**。它还将为在网络领域中承担角色和任务的其他部队使用者生成部队，例如特种作战司令部、太空司令部以及可能的其他战斗司令部。虽然网络司令部是网络领域的主要兵力使用者，但它并不是唯一的兵力使用者。同样，**网络部队也不会是网络司令部的唯一部队提供者**。其他军种可能更适合提供某些网络相关能力，以支持作战需求

27. 美国国防部网络防御司令部，“什么是DoDIN及其特殊之处？”2024年12月9日。（<https://www.dcdc.mil/News-Information/Information-Series/InfoSeriesArticles/Article/3989830/what-is-the-dodin-and-why-is-it-so-special>）

的网络司令部。例如，这可能包括为前沿部署的地面战术行动提供远征能力，以便获得对敌方信息或操作技术的近距离访问，或整合网络和电磁频谱效应。

定义主要部队生成职责

网络部队的主要部队生成职责源自上述阐述的核心任务。这些任务决定了网络部队必须为联合部队提供哪些能力，以及哪些能力超出其职责范围。反过来，这种划分为建设该服务的所有其他要素奠定了基础。

与网络领域能力生成直接相关的三个主要职能是：**网络防御、网络攻击和网络情报**。对于每一项，除了招募、组织、训练和装备合适的人员外，网络部队还将负责进行必要的研发，以装备网络部队以最尖端的能力。国防部还有另外三个涉及网络空间的职能，但网络部队不承担主要的部队生成职责：网络支持的信息作战、国防信息网络作战以及网络相关新兴技术的发展。

U.S. Cyber Force 将承担主要部队生成职责	U.S. Cyber Force 将不承担主要的兵力生成责任
- 网络防御 - 网络攻击 - 与网络空间相关的情报	- 信息作战 - 国防部信息网络作战 - 网络相关新兴技术（例如，人工智能/机器学习和量子计算）

网络部队应负责为国家级防御性网络行动和任务生成能力。例如，网络部队应生成部队以支持国防信息网络企业和联合部分的防御

以应对活跃且持续的威胁。这与构建、运营、保护（例如，修补、更新和配置网络）以及维护国防信息网络不同，后者不属于网络部队的任务范围。网络部队不会成为国防信息网络的网络安全服务提供者（CSSP）。然而，从长远来看，该军种可以作为部队提供者，协助其他军种执行这些网络安全职能。网络部队还应生成支持国家和国防关键基础设施及关键资源防御的能力，并相应地生成支持国防支持民事当局任务的能力，即军方应民事机构请求提供支持。该军种还应保留支持和与执法部门联络的能力，前提是适当且获得授权。

网络部队将组织、训练并装备人员，执行进攻性网络任务，在网络空间内及通过网络空间投射力量，既作为独立职能，也与联合部队任务和目标协同或支持。这包括支持地理战区指挥官（GCCs）作战和应急计划的网络效应行动能力；与其他军事能力整合以实现联合目标的网络效应行动能力；以及在竞争、危机和冲突中独立运用进攻性网络力量的能力。

网络部队将生成能力，以支持与在网络空间内及通过网络空间进行军事行动和任务相关的军事情报活动。这包括支持当前和未来军事网络行动环境作战准备的情报行动和收集——获取并维持对目标网络和系统的访问，在网络和系统内移动和机动，以及部署网络能力。像所有军种一样，网络部队将与情报界协调这些工作。生成此类能力还包括支持军事网络行动和任务的网络情报和信息收集活动，以及更广泛支持联合部队任务的相关网络情报。关键的是，它

还必须包括开发与网络领域相关的基础和科学技术（S&T）情报能力。这涵盖了关于对手网络能力、关键领导层、战略、组织、漏洞、系统/基础设施/架构和重心的全源情报收集与分析，以支持军事规划。²⁸ 此外，网络部队还将生成支持网络作战部队工作角色的部队，这些角色也存在于 NSA 中。

The Cyber Force will not be the information warfare/information operations service. 国防部将网络空间定义为作战领域；但对于“信息环境”则不持相同立场。许多活动发生在信息环境中，完全不属于网络空间，例如公共事务或心理战。Cyber Force 应在联合战斗中，当这些行动与网络空间直接相关时，支持信息环境中的行动。例如，Cyber Force 可能为那些起源于或穿越网络领域的信息作战方面生成所需的能力。

The Cyber Force will not be responsible for generating capabilities for DODIN operations. Cyber Force 不应生成部队来保护、配置、操作、扩展、维护或维持由国防部拥有和运营的网络空间部分，也不应确保 DODIN 的机密性、可用性和完整性。²⁹ 这与上述描述的防御性网络行动和任务不同。然而，Cyber Force 应作为执行代理，负责制定保护 DODIN 的标准，使其防御工作不那么繁重。

网络部队不会承担为所有与网络空间相关的新兴技术生成能力的主要责任。

网络部队不能成为“人工智能服务”。人工智能/机器学习、量子计算、加密和敏捷软件开发可能依赖于并与网络空间交叉，或可能支持网络空间作战。因此，网络部队将在这些新兴技术的能力生成中拥有一定权益，前提是这些技术与其核心任务和职能相关。生成此类能力可以作为其他主要任务的辅助任务，但不应成为该部队的主要任务。

如何构建该服务

基于网络部队的愿景、任务和核心职责，本节概述了构建网络部队的战略方法。后续章节将提出更具体的实施计划。随着威胁环境的变化、技术创新的发生以及核心需求和最佳实践的演进，必须对网络部队的模型进行动态的、迭代的构建、评估和重新评估过程。该战略方法应被视为一盏指引之灯，提供一套核心价值观和关键原则，而非一份不可修改的固定蓝图。

哪些现有组织将被网络部队吸收？

详细说明网络部队的角色和职责，为更具体地决定哪些现有组织应纳入网络部队，哪些应保持外部状态提供了蓝图。它还推动了网络部队需要发展的有机军事职业专长（MOS）以及支持职能和组织的发展。然而，这并不意味着目前在现有组织中担任网络工作角色的所有人员都会自动成为新服务的一部分。

28. Mark Pomerleau, “国防部重新聚焦基础网络情报”, DefenseScoop, 2024年4月12日。(<https://defensescoop.com/2024/04/12/dod-renewing-focus-foundational-cyber-intelligence>) 29. 国防部, 参谋长联席会议, “联合出版物3-12: 网络空间行动”, 2018年6月8日, 第II-2节。(https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3_12.pdf)

现有组织	建议与网络部队的关系
网络作战部队（COF 1）及其下属指挥要素（COF 2）	The Cyber 部队 将承担 responsibility for generating the majority of the 部队 that are responsible 负责 COF 1 和 2 任务。现有军种可能会根据后者与其他军种职责、专业知识和特定领域需求的关系，继续提供某些要素。
CSSP（COF 3）	现有军种将继续负责其自身的 CSSP。然而，美国网络部队可能需要提供联络官、主题专家（SMEs）或其他整合机制（类似于空军联络官、联合终端攻击控制员以及其他专注于协调和整合军事行动与效果的角色）。
服务有机部队	网络部队不会生成被视为现有军种有机组成部分的部队（即陆军或海军的电子战部队）。然而，网络部队可能需要向其他军种提供联络官、主题专家或其他整合机制。
战斗指挥部人员	网络部队将负责填补与网络效应执行和规划相关的战斗指挥部（CCMDs）中的那些职位。
SOCOM	网络部队可能会根据任务需求和军种组件所承担的要求，负责向SOCOM提供人员。
DISA	网络部队很可能会与其他军种共同承担向国防信息系统局（DISA）提供部分人员的责任。
NSA	网络部队可能会共同承担提供部分人员的责任，特别是那些在网络特定工作角色中但履行第50条款目标的人员。
军种生成部队	网络部队将承担目前由其他军种执行的兵力生成职责，包括现有军种中专门负责网络空间兵力生成职责的实体，以及那些将此类职责作为更大职责组合一部分的组织元素。这在训练、教育和采购职责方面尤为相关。示例包括军种现有的网络学校、负责生成网络概念和作战原则的军种部门、负责网络相关采购和物资解决方案的实体等。
其他专门的网络空间单位	其他致力于网络空间的组织，如陆军网络军事情报组（CMIG）或陆军网络研究所（ACI）等，将根据具体情况逐案评估。

COF的现有结构包含五个作战小组。COF 1，即网络作战部队，包含网络防护部队、国家网络任务部队（CNMFs）和网络战斗任务部队。COF 2包括下属指挥要素，如CNMF-HQ、DCDC、联合部队网络司令部（JFHQ-Cs）以及军种网络组成部分总部的网络作战综合规划要素（CO-IPEs）。³⁰ 国防部的组成部分网络作战中心和网络安全服务提供者（CSSP）组成了COF 3。最后，COF 4和COF 5分别包括特殊能力提供者和特别指定单位。³¹ 在COF之外，还有

还有其他与网络空间任务相关的组织，包括特种作战司令部和国家安全局。五角大楼需要决定这些组织与网络部队的关系。以下是我们针对该问题提出的建议。

从网络司令部的角度看，哪些属于，哪些不属于

随着网络部队的成立，网络司令部将能够重新专注于针对对手的行动。这并不一定意味着网络司令部

30. 例如，JFHQ-Cs 支持地理战斗司令部执行网络行动，CO-IPEs 则协助协调并消除网络司令部与其他战斗司令部员工之间的冲突。31. 有关这些要素的更完整定义，请参见：美国空军，“空军条令出版物3-12，网络空间作战”，2023年2月1日，第13-15页。（https://www.doctrine.af.mil/Portals/61/documents/AFDP_3-12/3-12-AFDP-CYBERSPACE-OPS.pdf）；特殊能力提供者是已组织起来执行进攻性网络行动或防御性网络行动响应行动的部队，特别指定单位由总统或国防部长指定，负责执行支持国防部网络行动的活动。网络部队将在为网络作战部队4和网络作战部队5构建能力方面发挥作用，但这将取决于其任务和活动的具体性质。

必须放弃其所有当前的“类服务”权限。目前，网络司令部正在参与网络作战原则的制定、进行训练以及策划工作角色。这些职责将在网络部队成立后转移给网络部队，尽管网络司令部可能会继续负责额外的训练，类似于特种作战司令部。网络司令部制定的现有框架和定义将为网络部队的工作提供参考——例如，网络司令部当前定义的工作角色可以为军事职业专长的发展提供参考。

五角大楼将不得不应对更多关于建立网络部队如何影响网络司令部的角色和职责以及与其他战斗指挥部（如网络部队组成指挥部）关系的问题。

“**The 新服务必须将初期工作重点放在招募和留住合适的人员以执行任务，并为他们提供一个能够发展所需技能和专业知识的環境上。**”

设计原则

网络部队可以通过创建一支灵活且适应其所处的不断变化的技术和威胁环境的部队来实现其愿景与使命。打造这样一支部队需要以招募、训练和留住在网络领域拥有深厚技术专长的人员为核心的方法。部队的文化和领导力应营造有利于敏捷性、适应性、创造力和创新的氛围。为了实现这样一支高能力的网络部队，构建它的政策制定者应遵循一套核心设计原则。

核心设计原则

- 质量优先于数量：招募和留住合适的人来执行任务至关重要。
- 基于专业技能的职业晋升模型：职业晋升应基于已展示的专业知识，而非服役时间。
- 迭代和适应性部队结构：部队结构应模拟该领域的动态特性；通过提供由较小、专业化编队组成的组织，使能力可定制和适应。
- 分阶段过渡：组建该服务时应谨慎，尽量减少对正在进行的网络行动的影响。
- 组织领导力和文化：该服务的成功取决于其能否培养有利于网络领域的组织文化；早期的领导力对于促进和培养这种文化至关重要。

质量优先于数量：新服务必须将初期工作重点放在招募和留住能够执行任务的合适人员，并为他们提供一个能够发展所需技能和专长的环境。虽然数量本身也有其质量，但网络部队的当务之急是专注于后者，同时在长期内逐步实现前者。网络部队必须优化针对攻防网络行动的招募——即执行服务核心任务的能力——而非其他较不关键的属性，如身体素质。服务还可以针对特定技能或属性招募和评估个人，以填补特定的军事职业专长。虽然技术专长至关重要，但生成有效网络部队还需要其他技能和知识（例如，战略家）。³² 网络空间具有社会和文化成分，因此强大的网络专长涵盖社会和文化专长——政治、心理、经济、组织等方面。因此，网络部队需要建立结构和流程来管理具备此类专长的人员，并整合他们多样化的技能组合。此外，培养高质量人才还需要定期重新评估人员，类似于评估特种作战部队的过程。

32. 格雷戈里·康蒂上校、大卫·雷蒙德中校、罗布·哈里森少校和托德·阿诺德少校，“塑造陆军的网络行动部队：人的维度，”网络防御评论，2015年2月12日。（<https://cyberdefensereview.army.mil/CDR-Content/Articles/Article-View/Article/1135993/shaping-the-armys-cyber-operations-force-the-human-dimension>）

由于强调质量优先于数量，该服务可能在短期内留下一些职位空缺，以确保中长期内为服务选拔合适的个人。首年不应急于填满网络部队分配的100%职位。

相关地，网络部队应采取灵活的方法，在文职人员与穿制服的军人之间填补职位，优先考虑为特定军事职业专长找到最合适的人选，而不论该人是否穿制服。然而，某些角色本质上需要穿制服。目前CMF的团队结构中缺乏这种灵活性，大约20%的团队结构分配给文职人员，且调整空间有限。除了对质量的需求外，保持网络部队相当比例的作战职位对文职人员开放，为那些希望服役但因各种原因不愿以现役身份服役的人员开辟了可行的职业路径。为文职人员创造更多机会也将带来职业路径上的更大灵活性，使得转换更为便捷，例如从文职转为军人、现役转为预备役/国民警卫队，或反之亦然。

基于专业技能的职业晋升模型：目前所有军种的职业晋升模型均基于服役时间和军衔服役时间的要求，并对晋升有一定限制。现役军官的军衔服役时间要求由美国法典第10编规定。例如，陆军上尉（O-3）至少必须在该军衔服役三年，才有资格考虑晋升为少校（O-4）。虽然某些异常情况是可能的，但极为有限，且由军种部长酌情决定。³³ 现有军种还采用“晋升或离开”的模式——如果未能晋升，必须离开军队。

网络部队应重新构想传统的军事职业晋升模型，因为它与优先考虑人才的首要设计原则不兼容。相反，网络部队模型应借鉴文职/企业方法，晋升应依赖于专业技能和多样化经验，而非服役时间和一套标准化的检查项。同理，网络部队不应采用“晋升或离开”的模式。很少有企业会强制淘汰那些不符合（或拒绝）晋升条件的技术员工。联邦政府内的公务员模型也是如此，包括国防部。相反，网络部队应容纳那些在多年代职业生涯中培养深厚技术专长的个人，而不必一定晋升到更高军衔或承担领导角色。还应考虑将职位与军衔分离，使高级军官可以担任本应由“较低级别”人员担任的职位（如果需要或符合军种需求），而不影响其职业晋升。网络部队还必须能够从私营部门招募具备必要技能的个人，以较高级别的资历进入服役。目前，各军种均有针对网络军官的直接委任计划，但这些计划尚未得到充分利用，且规模、范围和灵活性均不足。³⁴

迭代且可适应的力量结构：网络领域的动态特性意味着行动和战术需要快速适应。反过来，部队结构也应具有适应性。网络作战部队较不适应的基于团队的结构体现了这些挑战。五角大楼于2012年授权成立网络作战部队，并根据特定的部队结构——当时为133个团队——组织它，从此便被锁定在该结构中（即使团队数量

332, 202510 619, 10619. 晋升资格考虑：军衔服役时间及其他要求，U.S.C. § 截至2025年8月更新。

(<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/>) 34. “陆军网络直接委任计划，” 美国陆军网络司令部，2025年6月13日。

([https://www.arcyber.army.mil/Resources/Fact Sheets/Article/2060387/army cyber direct commissioning program](https://www.arcyber.army.mil/Resources/Fact%20Sheets/Article/2060387/army%20cyber%20direct%20commissioning%20program)); “网络直接委任计划，” 美国空军，访问日期2025年8月15日。(<https://www.airforce.com/careers/specialty-careers/cyber-direct-commissioning>)

略有增加)。³⁵ 虽然网络作战部队的团队和人员根据不断变化的任务按任务组织, 但每个团队的人数是固定的。

网络部队不是通过在预定义的固定数量团队中生成能力, 而是通过生成更小、更专业化的元素, 构建一个更灵活且适应性更强的部队结构, 这些元素可以根据任务需求组合成各种形状和规模的团队。同样, 部队可以利用这种灵活的结构来管理战备状态和轮换部队, 而不会干扰行动流程, 同时根据任务需求向作战部队提供高度专业化的组件。这为部队内部的精通能力发展提供了机会, 同时以与现有军种相同的方式让单位经历战备的各个阶段。这也将使作战部队在攻防行动中能够以更适应性的方式进行结构调整。

分阶段过渡以最大限度减少对正在进行的行动的干扰: 美国有幸在未与国家对手处于积极冲突状态时创建了空军和太空军。虽然美国目前并未处于公开战争状态, 但网络空间的竞争性质意味着网络司令部和网络作战部队每天都在针对同级和近同级对手进行行动。因此, 网络部队的建立及其承担正在进行的任务必须极其谨慎, 以最大限度减少干扰并缓解出现的干扰。分阶段过渡将要求决策者仔细权衡减少操作中断风险与可能因过渡时间延长而产生更高成本之间的利弊。

关注组织领导力和文化: 建立网络部队是必要的, 但不足以解决军队的战备挑战。军种还需要培养一种独特的组织文化, 这种文化由领导力支持和推动。每个现有军种都有其独特的服务文化, 这种文化塑造了其在各自作战领域中生成作战部队的方式。³⁶ 事实上, 现有军种文化与有助于生成网络部队的文化特质之间的紧张关系, 促成了当前的问题。网络部队需要一种反映网络领域需求和现实的独特文化。建立与网络相关的文化将使网络部队能够招募和留住合适的人员, 随着时间推移适应复杂且不断变化的需求, 并整合来自现有军种的人员。

网络部队文化

Cyber部队应当构建一种文化, ... phasizes
热衷于技术并乐于创造性地克服或规避限制的人。” {v1}

热衷于技术, 喜欢创造性地克服或规避限制。”³⁷

网络部队文化必须符合网络领域的独特性质, 而新服务将需要时间、空间, 最重要的是自主权来培养这种文化。这种文化应当像其他领域重视战术熟练度一样, 高度重视技术技能和熟练度。陆军在2014年创建网络空间基本兵种的做法就是一个例证。“黑客”文化与陆军更广泛的服务文化之间的不匹配, 成为在陆军内部培养独特网络亚文化的障碍。³⁸ 陆军思想领袖试图在网络兵种中(以不同程度的成功)确立的许多相同文化属性——尤其是试图

35. “Our History,” U.S. Cyber Command, accessed August 4, 2025). (<https://www.cybercom.mil/About/History>)

36. Carl H. Builder, *The Masks of War: American Military Styles in Strategy and Analysis* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989).

37. Lt. Col. Gregory Conti and Lt. Col. Jen Easterly, “Recruiting, Development, and Retention of Cyber Warriors Despite an Inhospitable Culture,” *Small Wars Journal*, 2010年7月29日, 第5页。(<http://www.gregconti.com/publications/482-conti-easterly.pdf>) 38. 埃丽卡·D·洛纳和 Jack Snider J “军事组织中的文化变革: 美国陆军中的黑客与战士” 德克萨斯国家安全 Review, July 1, 2025, pages 74-95. (<https://tnsr.org/2025/07/cultural-change-in-military-organizations-hackers-and-warriors-in-the-us-army>)

在陆军内部定义“黑客文化”的尝试——对于创建网络部队服务文化同样具有相关性。³⁹

一些“黑客属性”与陆军更广泛的服务文化相契合，有助于网络部队融入陆军部。例如，陆军以人为本的方法、对小团队的关注、任务指挥概念（在被接受的界限内将决策和任务执行下放到下级梯队）以及培养解决问题的主动性，都是与黑客文化核心属性兼容的文化价值观。⁴⁰在其他方面，陆军文化与有效的网络文化是对立的。例如，黑客文化本质上是寻找创造性方法来打破规则并使系统以非预期方式运行。陆军的职业晋升模型和晋升流程的优先事项也与网络文化存在矛盾。鉴于网络部队是在陆军部下设立，政策制定者将能够利用陆军文化与黑客文化之间的一些重叠，同时允许新服务在存在矛盾的领域蓬勃发展。然而，由于网络部队将整合来自所有现有军种的成员，它将拥有独特的机会，借鉴其他服务文化中强化网络部队旨在灌输的价值观、信念和规范的那些属性。

目标应是建立一种独特的服务文化，类似于海军陆战队在海军部内拥有独特文化的方式。⁴¹为了实现这一目标，政策制定者需要谨慎选择早期领导者。网络部队需要一位在网络社区内具有信誉的服务主管——一个在网络领域拥有公认且基础专业知识的人。这位领导者还需要具备

来自组织内部和外部的持久政治支持，特别是保护新服务免受将其文化强行纳入现有角色的努力。因此，政策制定者应广泛考虑潜在的关键领导职位候选人。

拟议的实施计划

本节为政策制定者提供了构建网络部队的实施路径。最紧迫的决定应是白宫和五角大楼成立一个过渡团队，以确定组建新服务的首批关键细节。在第一阶段，过渡团队应专注于初步规划和设置构建第二阶段服务的条件。

第一阶段：规划与条件设定（前三个月）

过渡团队应由各现有军种的代表性领导者组成，以及来自国防部各相关利益相关方（如国防部长办公室、国家安全局、网络司令部和特种作战司令部）的其他成员。外部声音和观点，包括来自学术界、科学和研究界以及私营部门的，将非常有价值。在整体规划团队中，应指定代表或子团队专注于第一阶段要解决的各核心任务。作为一个重要的前置步骤，规划团队应识别并引入下文所述的关键领导者，他们将指导后续工作。

39. 格雷戈里·康蒂中校和约翰“巴克”苏尔杜上校，“Army, Navy, Air Force, Cyber: Is it Time for a Cyberwarfare Branch of the Military,” 信息保障通讯，2009年春季，第14-18页。（http://www.gregconti.com/publications/2009_IAN_12-1-conti-surdu.pdf）；托德·阿诺德，罗布·哈里森和格雷戈里·康蒂中校，“Professionalizing the Army's Cyber Officer Force,” 美国陆军网络中心，2013年11月23日。（http://www.gregconti.com/publications/pro_cyber.pdf） 40. 关于任务指挥，参见：美国陆军部，“ADP 6-0：任务指挥，陆军部队的指挥与控制，” 2019年7月，第1-3页。（

https://web.archive.org/web/20230610234809/https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN34403-ADP_6-0-000-WEB-3.pdf） 41. 例如，虽然海军陆战队优先考虑小单位领导和向下级授权，但海军是等级制的，且关注以舰艇数量衡量的规模。

过渡团队不需要由各现有军种按比例均等组成。相反，团队成员的组成应由其带来的知识决定。这些代表应具备网络作战部队的经验和对未来网络部队生成的思想领导力。建立最佳团队成员构成将为第一阶段及后续阶段定下基调。虽然许多过渡团队成员随后可能加入网络部队，但并非所有成员都会默认加入。

关键领导者的识别：在第一阶段开始时，过渡团队必须识别并引入关键领导者。第一批骨干领导将对培养网络部队的初始文化产生重大影响。过渡团队应选择那些已经具备该服务期望文化核心属性的领导者。

两个关键职位应被视为“绝不失败”：第一任网络作战主管（该服务的最高将军或旗官）和第一任网络招募、培训与教育司令官（负责招募、训练和教育的将军或旗官）。这些领导者需要密切合作，既要相互协作，也要与网络司令部司令紧密配合，以推动网络部队的起步，并促进从五个不同的部队提供者向单一统一作战部队的过渡。过渡团队应强烈考虑从陆军之外选拔第一任网络主管。团队还应考虑来自现役部队之外的非传统候选人，如退役将军/旗官、文职领导以及现有国民警卫队/预备役部队的现役成员。这将有助于明确区分陆军与网络部队，尽管两者均隶属于同一部门。下表总结了此任务及第一阶段启动的其余核心任务。

第一阶段启动的核心任务以进行后续构建

关键领导者选拔

- 确定首任网络作战主管
- 确定首任指挥官，负责招募、训练和教育
- 建立网络作战部队司令部

初始部队结构

- 整合 JFHQ-Cs 和 CO-IPEs
- 确定在后续阶段发展的有机支援职能

人员：初始选择、招募和人员调动；人员模型指南

- 确定角色、评估和选择过程
- 优先考虑技术熟练度和文化契合
- 确定教育要求和等效性
- 开始初步人员调动进入服务
- 定义人员模型
- 利用网络领域的虚拟方面

基地选址

- 在短期内利用现有影响范围
- 在长期内探索扩展影响范围，与关键民用枢纽/创新中心共址

关键政策更新

- 识别必须修改或创建的政策

第一阶段的关键决策以为第二阶段设定条件

关键领导者选拔：首任网络主管将为部队设定愿景，并确保新服务拥有成功所需的资源。此外，如前所述，首任网络主管将面临前任首任服务主管未曾遇到的独特挑战：新服务将是来自各个服务的人员的合并。网络主管需要接受所有可用的继承权限，以及立法赋予新服务的任何权限。主管应利用这些权限

培养一种整合且连贯的新服务文化，有别于现有的服务文化。

指挥官需要通过评估初始和未来向该服役单位的转移；进行分级培训与教育，以确保部队在适当的军衔和职位上具有共同的基础；确定适当的军衔和资格等级；以及制定入伍模型，来执行网络主管的愿景。指挥官还将负责实施这些标准，以建设面向未来的部队。

其他关键领导者包括网络作战副主管和网络系统采购与发展司令，该司令是专注于该服役单位研究、发展和采购的最高将军/旗官。

初始部队结构：网络部队需要一个起点来构建其部队结构，以承担其任务责任。过渡团队需要组织并成立一个网络作战部队司令部。该司令部将容纳未直接分配给网络司令部或其他战斗司令部的团队，作为他们的（再）训练及休整和整备的基地。过渡团队还应在网络作战部队司令部与各个团队（无论未来如何组织）之间，以及网络国家任务部队与其团队之间，建立中级指挥机构。这些团队必须拥有作战指挥权（组织和指挥部队执行行动）——而不仅仅是行政指挥权（对培训、后勤和人员管理等行政任务的控制）——并且配备适当的人员和装备，以促进参与行动。

网络部队的创建还将允许整合和标准化各个JFHQ-Cs和CO-IPEs。这些可以作为网络部队组成指挥部支持GCCs的起点，而GCCs将是来自网络作战部队司令部团队的接收指挥部。

最后，军种还必须发展有机支援职能。例如，网络部队将需要内部情报职能和支援，同时通过网络情报中心（相当于国家地面情报中心和国家空天情报中心）为其他军种提供支援。其他有机职能包括日常行动的网络和技术支持、招聘、律师和战略家。其中一些职能将比其他军种更依赖文职人员。所有这些职能都包含军种必须内部处理的网络特定组件。

人员：在建立组织后，过渡团队还需要确定职业路径和填补组织的人员。这将需要一个短期内引进人员的过程，以及一个如何持续进行招募和留任的过程。团队的交付成果应侧重于确定需要填补的军事职业专长（MOSs），这将决定初始的MOS数量，进而推动评估的开展。选拔过程应侧重于识别个人，以组建能够分阶段承担第二阶段现有任务的团队。

初始选拔、招募和转岗：过渡团队必须制定一个有计划的流程来评估和选拔网络部队人员。团队应评估潜在人员的适配性、技能组合、文化素养和团队构成。选拔不应仅仅是将所有现有网络作战部队（CMF）人员转入新服务。相反，所有希望转入该服务的人员都必须申请加入并通过选拔过程。该过程应包含一个有意考虑网络部队期望文化的组成部分。例如，陆军早期网络兵种选拔流程不仅包含技术熟练度相关的问题，还包括对黑客文化的理解和熟悉程度。

招募和选拔将不同于过去的服务创建实例（例如空军或太空军），当时新服务的人员主要来自单一的母军种。

相反，网络部队将从所有五个现有军种中招募人员。因此，最近进入各自军种入伍渠道的人员（例如在预备军官训练团[ROTC]或军校）应有机会不受限制地加入新服务。然而，随着时间推移，网络部队将随着渠道的成熟培养本土人才。

作为初始人员调动的一部分，过渡团队必须确定如何调和现有军种中类似技能和能力的军事职业专长（MOSs）和军衔之间的差异。一个相关的考虑是，各军种人员进入网络部队时将获得的军衔和技能等级。现有军种在军官（包括准尉，准尉的军衔低于委任军官但高于士兵，且具有高度技术性和专业性）或士兵是否担任各种职位方面并不统一。因此，过渡团队应在选拔过程中构建临时豁免，例如“战场委任”。还应探索临时晋升的选项，即人员获得临时担任更高军衔职位的机会。例如，一名作为高级互动网络操作员（ION）的陆军一级军士长应有资格转入网络部队，即使过渡团队确定该职位应由军衔为上尉（O-3）的军官担任。未来，如果职业晋升模型将角色与军衔分离（即使某些角色被编码为要求最低军衔等级，如军衔等级O-4），那么未来如果一名军衔等级O-6的人员具备专业知识和意愿，也可以担任军衔等级O-5或O-4的角色，而不受角色的人工编码限制。这样做还可以确保人才在晋升和职业发展中占据最重要的位置。此外，某些网络司令部工作角色的标准和需求可能直接转化为网络部队的标准和需求。然而，网络部队不应假设

所有当前担任该职位的人员自动具备在网络部队担任该职位的资格。

人员模型指南：传统上，陆军初始入伍训练模型要求招募人员处于最低技能或军衔等级。新士兵以列兵身份入伍，新军官以少尉身份入伍。然而，网络部队的招募应包括多种形式的横向进入机会。直接委任不同军衔和职位的人员不应是招募的附属或偶发部分，而应成为核心过程的一部分。⁴² 具备担任上尉或少校所需技能的个人应能以该军衔入伍。此外，新服务的职业模型必须支持广泛且深入的专业知识和机构知识的发展，包括在公共和私营部门之间的进出通道。

在初始人员调动之后，该军种仍需一个流程，以便在接下来的几年甚至更长时间内实现跨服务调动。在网络部队的前三年内，符合过渡团队定义的资格标准的现有军种人员应被允许通过无缝的申请流程申请跨服务调动。失去服务的军种不应有权否决或拒绝此类调动。初始填充期三年结束后，可以实施常规的跨服务考虑和流程。

基地选址：网络部队在考虑其基地选址时，应拥抱网络空间的虚拟和分布式方面。至少在初期，网络部队应作为租户组织存在于各个基地、营地和站点，这些地方是部队发展的所在地。在合理的情况下，新服务应利用原始母服务的投资，因为各母服务都已投入资源，在靠近国家安全局设施的主要地点扩展设施，以

42. 直接委任计划存在，但一直难以规模化，且更多是例外而非常规，尤其是在更高层级。关于2025年3月1日在弗吉尼亚州贝尔沃堡举行的仪式，参见：梅根·凯勒中士，“第91网络旅直接委任一名退伍军人为中校，”弗吉尼亚国民警卫队新闻，2025年3月6日。（<https://va.ng.mil/News/Article/4113732/91st-cyber-brigade-direct-commissions-veteran-as-ltc>）

容纳其原始部分的网络作战部队。这将为网络部队提供多个部队驻地，允许在每个现有军种的两个主要地点之外有更多选择。

展望未来，网络部队应探索在现有地点之外扩大其影响范围的选项，重点是在靠近民用枢纽的地点设立基地，这些枢纽包括技术和创新、学术界、防御产业基地以及其他国防部场所。这将使网络部队能够在靠近网络人才的地方进行招募，更好地促进公私合作，并且将针对下文进一步描述的更灵活的警卫/预备役模式进行优化。例如，在科罗拉多国家安全局扩展能力，以便与国家安全局、太空司令部、北方司令部及该地区不断发展的技术产业建立更紧密联系，将是有益的。这类似于国防创新单位在加利福尼亚州芒廷维尤、德克萨斯州奥斯汀、伊利诺伊州芝加哥和马萨诸塞州波士顿的区域枢纽办公室。

43

关键政策更新：过渡团队应包括一个政策小组，负责决定网络部队的核心标准和政策。其他过渡团队成员的工作应为该小组的工作提供参考。团队不应强行使部队适应现有政策，而应调整或制定适合新服务需求的新政策。

第二阶段：渐进式建设（大约前两年）

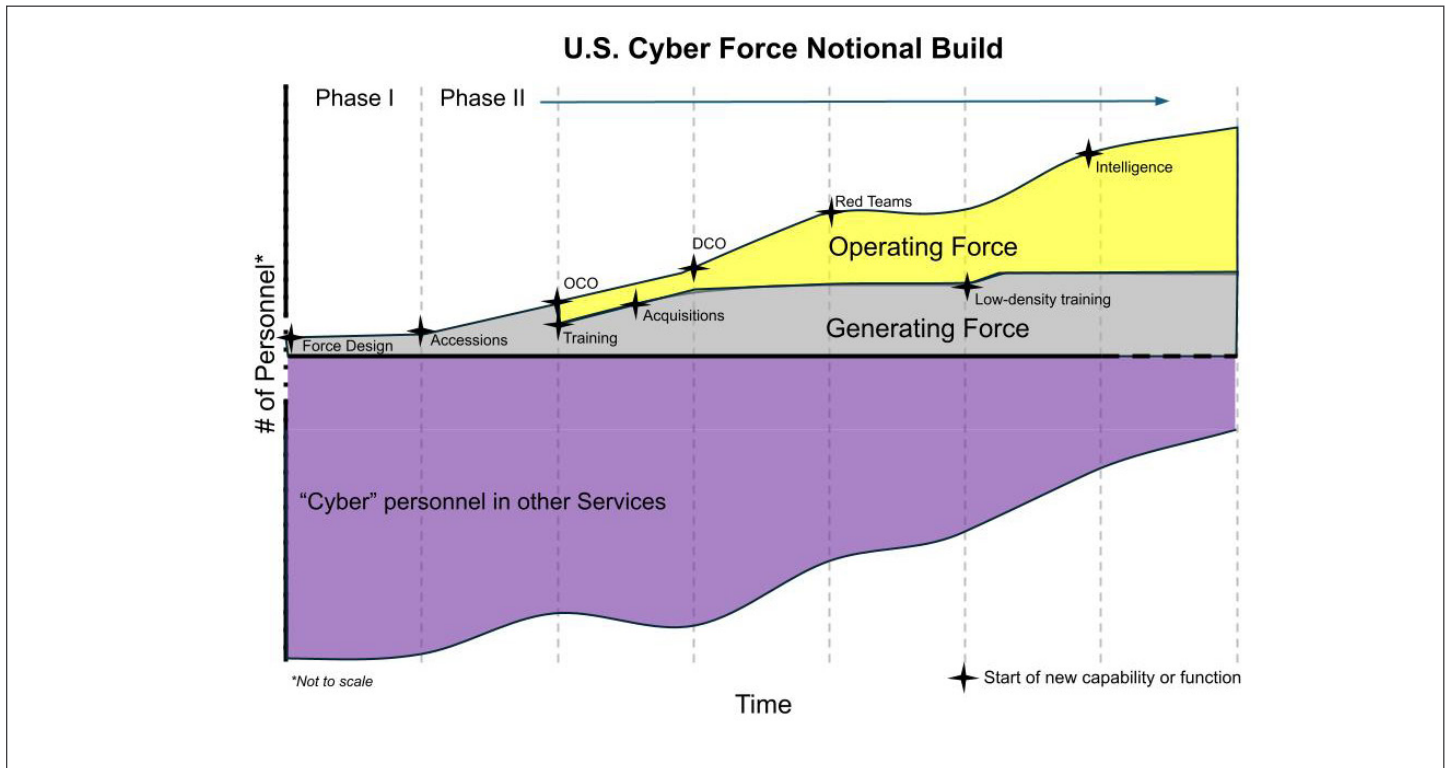
在最初的两年内，网络部队应逐步确定构建联合部队所需能力以及生成这些联合能力所需的内部职能和能力所需的结构、人员需求（包括培训与教育）、研发和方法。起初，大部分

网络部队及其人员将来自现有的网络作战部队。为了使网络部队建立支持作战需求的部队生成模型，现有的概念和结构需要进行重大调整。

在第二阶段，网络部队需要在生成部队中构建一个基线能力，以执行部队设计并评估未来部队。一旦具备足够的能力，重点将转向作战部队。服务不应仅仅将作战部队转移到生成部队（网络部队），而应生成符合作战和任务需求的新组织。这些组织将逐步取代现有军种目前提供的组织。这将减少其他军种对网络人员的需求，使网络部队能够继续评估人员，考虑其潜在转入网络部队的可能性。在此阶段，过渡团队还需要考虑与维持部队相关的决策，例如训练、教育和采购（包括研发和能力发展），因为服务正在建立组织并承担越来越多的兵力生成职能责任。

第二阶段期间最重要的决策将集中在构建的排序和分阶段上。下图展示了构建部队的概念时间线。在我们提出的时间线上，第二阶段的首要任务是构建支持进攻性网络任务的能力以及构建网络部队的培训与教育能力。虽然过渡团队将就排序和优先级做出具体决策，但关键点是构建网络部队应当是有计划且基于条件的，同时考虑并减轻对正在进行的任务的影响。生成部队的构建，特别是兵力生成中的培训与教育方面，对于培养服务文化也至关重要。

43. “国防创新单位的新区域重点，” 国防创新单位，2021年11月4日。（<https://web.archive.org/web/20211105030334/https://www.diu.mil/latest/dius-new-regional-focus>）



排序、分阶段和渐进评估

在第二阶段及其之后，构建部队将需要持续评估和决策，以确保在扩展能力之前，部队持续满足预期目标。网络部队领导者应预期根据在向战斗司令部部署能力以及替代现有军种提供的能力过程中获得的经验教训，调整单位结构和兵力设计要素。

下表表示了重大决策时机与DOTMLPF-P流程的一般映射关系。

各阶段的DOTMLPF-P（教义、组织、训练、物资、领导、人员、设施和政策）任务	
作战原则	起点将是由网络司令部和现有军种制定的现有作战原则，并将在第一阶段至第二阶段及以后根据需要进行完善
组织	在第一阶段启动；完善并在第二阶段扩展
训练	第二阶段
物资	第二阶段
领导力与教育	领导决策发生在第一阶段；教育决策贯穿第一和第二阶段，初始选择的教育标准在第一阶段确定，继续教育在第二阶段建立
人员	在第一阶段启动；在第二阶段完善和扩展
设施	第一阶段
政策	第一阶段

第一和第二阶段的额外关键决策

网络空间的动态特性迫使我们必须摒弃现有的部队结构模型和规范。例如，过渡团队需要探索更灵活的训练方案、轮换和按需服务的可能性、基于简历和绩效的晋升途径、专业化机会、横向进入，以及更为流动的过渡（包括向私营部门或其他政府机构的过渡，或现役与国民警卫队/预备役身份之间的过渡）。

这些问题与建立国民警卫队/预备役组成部分、确定文职人员在网络部队中的角色以及探索仅限军官模式的服务优势特别相关。

“**The 警卫/预备役结构必须减少官僚障碍，使预备役军人和警卫人员能够在24至72小时内准备就绪并动员，而不是按照传统流程等待数月。**”

定义国民警卫队/预备役组成部分模型：国民警卫队/预备役组成部分的基本角色将包括促进与私营部门和关键基础设施、学术界以及美国更广泛的网络人才库的联系。为此，军种必须提供新的灵活的国民警卫队和预备役参与形式，使其能够从全国范围内招募具备专业技能组合的人才。网络部队还需要构建其国民警卫队/预备役组成部分，以产生与网络领域节奏相匹配的快速响应能力。这有别于当前的国民警卫队/预备役模型，后者是在传统动员过程后，部队增援现役部队。

网络警卫队的独特重要性

传统的国民警卫队结构提供了独特的权限组合，使国民警卫队成为国内响应的关键力量。通常，国民警卫队在州长指挥下，根据第32编权限运作，使国民警卫队部队能够执行支持州级紧急和灾难响应的任务。然而，国民警卫队也可以被联邦化，在战争或国家紧急状态期间根据第10条权限，在总统指挥下运作。在当前模型中，现有军种中有多个州的国民警卫队部队可以动员以应对网络事件，特别是针对关键基础设施的网络事件。⁴⁴ 然而，目前没有统一的方法，各国民警卫队部队在组织、训练和装备上存在差异。创建网络部队将把这些分散的国民警卫队部队整合到一个军种伞下，并统一该军种所有组成部分的组织、训练和装备。最重要的是，鉴于其权限的独特性质，网络警卫队将成为州和国家层面关键基础设施防御的核心要素。

网络部队除了采用标准类型外，还应采用三种国民警卫队/预备役服务方式。一是创建辅助力量或志愿网络军团。这可能包括那些可能不符合标准训练要求但持证、获准且随时准备响应的技术专家。第二种是涵盖来自产业、学术界及其他相关领域的个人，担任主题专家的混合兼职和咨询角色。他们将预先获准，配备政府提供的设备和证件，能够远程工作或在规定时间内现场部署。最后，个人预备役（IRR）可以作为促进私营部门、文职服务和制服服务之间过渡的机制。网络部队可以允许IRR成员申请开放的制服职位。

警卫/预备役结构必须减少官僚障碍，以使预备役军人和警卫人员能够

44. “国民警卫队部队磨练网络战技能，” 美国国民警卫队协会，2025年5月27日。（<https://www.ngaus.org/newsroom/guard-units-hone-cyberwarfare-skills>）

能够在24至72小时内准备就绪并动员，而不是按照传统流程等待数月。为此，网络部队应利用网络领域本身的虚拟特性。服务基础设施和分散地点应支持虚拟、远程或本地集合，使流程比前往特定地点更为实用且无痛。网络行动通常需要近乎即时的响应，以遏制安全漏洞或支持应急行动及跨机构合作。预备役部队应实施持续且易于访问的训练；预先配置的安全许可、访问权限和账户；简化的官僚流程，激活时行政步骤最少；以及能够与地方和州当局或其他联邦机构无缝整合的响应框架。

文职人员在网络部队中的角色：通过纳入比其他军种更高比例的文职人员，网络部队能够满足其对深厚且广泛技术专长以及机构知识的需求。NSA对文职人才的利用展示了这种方法的潜力。拥有更高比例的文职人员还可以帮助解决吸引和留住人才的挑战，这些人才可能因严格的参与要求（尤其是身体素质、仪容仪表及其他生活方式限制）或行政障碍而流失。

虽然第10条权限明确划分了穿制服的军人与文职人员的角色和职责，但网络部队内的许多关键角色同样可以由后者而非前者来执行。另一个协同机会是让同一人同时担任文职和军职，因为网络部队中相当一部分全职文职人员也可能担任警卫/预备役角色。

全军官模式：另一种需要考虑的非传统部队模式是将部队建设为全军官部队。这将解决我们之前研究中详细描述的和有竞争力的薪酬和所需专业知识相关的系统性问题，同时确保更高的

初始入职教育基线。在初始构建阶段，应对缺乏适当学位但仍符合标准的技术人员给予例外处理。该模式的前提是部队的许多行政职能由文职人员执行，而不是由士兵、制服人员担任行政职务。

实施全军官模式将需要一个从现有委任来源直接选拔人员的过程，特别是考虑到网络部队将隶属于陆军部，西点军校作为陆军的主要个人委任项目尤为重要。在初始构建阶段，网络部队应能够接受来自所有军校的若干军官。长期来看，该军种需要定义独立于现有军种的自身委任路径。

这种方法超越了当前空军的模式，后者对飞行员采用全军官模式，但并未将此模式扩展到其他角色。虽然武装部队中没有等同的仅限军官模式，但在更广泛的制服服务中存在此类模式，特别是公共卫生服务委任军团和国家海洋和大气管理局委任军官团。过渡团队应研究这些模式，并确定最适合网络部队的最佳实践。

其他决策

本研究重点在于奠定应指导网络部队建立的概念基础。下一步，负责初始组建该服务的团队必须解决以下列举的若干具体且紧迫的问题。详细解决这些问题超出了本分析的范围，但领导者和决策者应在服务开始成形时密切审视这些问题。

确定关键领导职位的具体个人：如前所述，早期领导力至关重要。因此，作为一项紧迫任务，负责构建网络部队的团队应制定一份理想候选人的名单，涵盖网络主管和指挥官的职位。该团队应在潜在候选人范围上广泛撒网，超出当前在武装部队中担任网络相关角色的现役将军/旗官群体。

确定招募的初步标准：合适的人员是有效网络部队的核心。首要的直接步骤必须是制定进入该服役的初步招募标准。这应包括针对当前军校和预备军官训练团项目中潜在军官的具体行动计划和过渡期。

定义初步的部队结构：虽然随着环境和需求的变化，部队结构可能会随着时间演变，但必须明确网络部队下属单位的初步组成和结构，初始骨干人员如何分配到各个单位，这些单位的能力，以及它们的指挥控制关系。

将初步的基础愿景和使命文件成文：网络部队的首份愿景和使命文件将阐明该服役的根本目标，并为培养其组织文化和目标奠定基础。

完善和更新现有网络作战原则：虽然联合及服务网络作战原则已有一个起点，但网络部队的一项重要任务是修订和更新现有的作战原则出版物，以反映该服务的创建，并推动体现网络领域作战基础原则的作战原则的发布。

结论：网络部队的未来

建立网络部队势在必行，以确保美国军队准备好在网络领域作战并取得胜利。当前的部队生成模型分散在现有军种中，没有一个军种优先大规模组织、训练和装备具备在网络领域作战所需的技术技能、能力和能力的人员。虽然网络司令部正试图解决其中一些挑战，但其促使军种做出必要变革的能力有限。只有一个以生成网络领域部队为主要职责的新服务，才能解决当前的战备状态问题，并为美国未来的战争做好准备。

负责建设网络部队的政策制定者必须设计一个针对网络领域独特需求的部队生成模型。该服役的持久目标是通过培养具备领域精通、装备最先进网络能力的人员，打造世界领先的网络部队。但网络部队实现这一目标的方式必然会随着技术、威胁和任务的变化而演进。因此，建设该服役将是一个迭代过程。短期内做出的决策需要在中长期内重新审视。这种方法使规划者能够在适当的时间做出决策，并在考虑最小化操作影响、风险和成本的基础上不断完善这些决策。

网络部队的长期成功将取决于四个因素：领导力、人员、能力和文化。构建合适的过渡团队，选择最佳的初始关键领导者组合，并优先选择具备正确技能组合和领域敏锐度的人员，将共同为从一开始就建立正确的文化奠定条件，从而构建一支有能力且高效的部队。

致谢

作者们感谢众多专家在多年研究过程中分享的见解和专业知识，这些研究最终促成了去年三月发布的《美国网络部队：防御的必要性》以及本后续专著，探讨如何有条不紊且战略性地创建网络部队。特别感谢乔什·斯蒂费尔致力于提升军队的网络准备，以及埃德·卡登、罗布·李、科林·艾亨和弗兰克·史密斯提供的深思熟虑的反馈，这些反馈强化了最终产品并将指导未来的研究。来自各个领域主题专家的意见使本文更为完善，但任何事实或判断上的错误均由作者本人承担。

作者们还要感谢由大卫·阿德斯尼克领导的世界级编辑团队，其细致且富有洞察力的反馈强化了最终产品。艾莉·希斯加尔的全面生产管理确保了报告的出版，丹尼尔·阿克曼的创造力和美学掌握提升了最终产品。

关于作者

Dr. Erica Lonergan (née Borghard) 担任FDD网络与技术创新中心的兼职研究员及CSC 2.0的高级顾问，曾任国会授权的网络空间日晷委员会的主任。她还是哥伦比亚大学国际与公共事务学院的助理教授。此前，Erica在美国西点军校担任多个职位，包括社会科学系和电气工程与计算机科学系的助理教授，陆军网络研究所的研究员，以及鲁珀特·H·约翰逊大战略项目的执行主任。



RADM (Ret.) Mark Montgomery 是FDD网络与技术创新中心的高级主任。他还负责CSC 2.0，曾任网络空间日晷委员会的执行主任。此前，Mark曾担任参议院武装服务委员会的政策主任，协调国家安全战略、能力与需求及网络政策方面的政策工作。Mark在美国海军服役32年，担任核训练水面战官，2017年退役时军衔为少将。



关于民主防御基金会

民主防御基金会（FDD）是一家位于华盛顿特区的无党派政策研究所，专注于外交政策和国家安全。欲了解更多信息，请访问 www.fdd.org。

防务民主基金会网络与技术创新中心 (CCTI)

CCTI seeks to advance U.S. prosperity and security through technology innovation while countering cyber threats that seek to diminish it. CCTI promotes a greater understanding within the U.S. government, private sector, and allied countries of 快速扩展的技术环境对国家安全构成的威胁和机遇。

防务民主基金会军事与政治力量中心 (CMPP)

军事与政治力量中心通过提供严谨、及时且相关的研究与分析，促进对防御战略、政策和能力的理解，以威慑和击败对美国人及其盟友的自由、安全和繁荣构成的威胁。

防务民主基金会重视观点多样性以及其学者、研究员和董事会成员的独立观点。作者的观点不一定反映防务民主基金会、其员工或顾问的观点。

邮政信箱33249

华盛顿，哥伦比亚特区 20033-3249

(202) 207-0190

www.fdd.org